

2025~2026学年10月广东广州越秀区广州市执信中学高二上学期月考化学试卷

一、单选题

1. 能量与科学、技术、社会、环境关系密切。下列应用中能量转化关系错误的是

 天然气燃气炉	 太阳能电池
A. 化学能→热能	B. 太阳能→电能
 水电站	 电镀铜
C. 化学能→电能	D. 电能→化学能

A. A

B. B

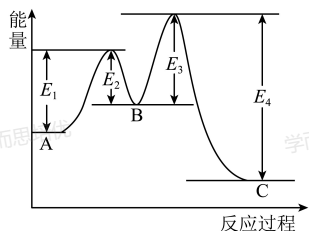
C. C

D. D

2. 下列关于反应热和热化学反应的描述正确的是

- A. 等质量的硫蒸气和硫固体分别完全燃烧生成 SO_2 ，前者放出的热量多
- B. 热化学方程式中的化学计量数只表示分子个数
- C. 白锡转化为灰锡的反应焓变为 $\Delta H = -21.8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，则白锡比灰锡更稳定
- D. 25°C ， 101 kPa 时， 1 mol S 的燃烧热小于 2 mol S 的燃烧热

3. 某反应由两步反应 $\text{A} \rightarrow \text{B} \rightarrow \text{C}$ 完成，它的反应能量变化曲线如图所示。下列叙述正确的是



- A. 两步反应均为吸热反应
- B. $\text{A} \rightarrow \text{B}$ 的反应一定需要加热
- C. $\text{A} \rightarrow \text{C}$ 的反应中， $\Delta H = (E_2 + E_4) - (E_1 + E_3)$
- D. 破坏B中化学键吸收的能量低于形成C中新化学键释放的能量

4. 下列有关热化学方程式的叙述正确的是

- A. 已知 $2\text{C}(\text{s}) + 2\text{O}_2(\text{g}) = 2\text{CO}_2(\text{g}) \quad \Delta H_1$ ， $2\text{C}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) = 2\text{CO}(\text{g}) \quad \Delta H_2$ ，则 $\Delta H_1 < \Delta H_2$

B. 已知稀溶液中, $\text{H}^+(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq}) = \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ $\Delta H = -57.3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 则稀醋酸与稀NaOH溶液反应生成1 mol水时放出57.3 kJ的热量

C. 同温同压下, 反应 $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) = 2\text{HCl}(\text{g})$ 在光照和点燃条件下的 ΔH 不同

D. 已知常温常压下1 mol的 H_2 和1 mol I_2 充分反应放出热量14.9 kJ, 则该过程的热化学方程式为 $\text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{HI}(\text{g})$
 $\Delta H = -14.9 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

5. 下列说法中正确的是

A. 在铜锌原电池中, 因为有电子通过电解质溶液形成闭合回路, 所以有电流产生

B. 铁表面镀铜时, 铁应与直流电源正极相连

C. 可用电解氯化钠溶液的方法冶炼金属钠

D. 钢铁发生析氢腐蚀和吸氧腐蚀的负极反应式相同

6. 某天然气公司取得一项名为“用于热采井外加电流阴极保护装置的阴极电缆结构”的专利。下列说法错误的是

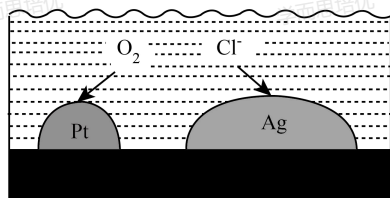
A. 该装置能对输油、输水等埋地管线进行腐蚀防护

B. 该保护装置需调整外接电源电压使被保护的电缆表面腐蚀电流降至零或接近零

C. 电缆应该连接电源的正极

D. 被保护的电缆电极发生了还原反应

7. 负载有Pt和Ag的活性炭, 可选择性去除Cl实现废酸的纯化, 其工作原理如图。下列说法正确的是



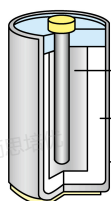
A. Pt作原电池负极

B. 电子由Ag经活性炭流向Pt

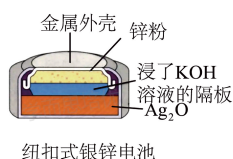
C. Pt表面发生的电极反应: $\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- = 4\text{OH}^-$

D. 每消耗标准状况下22.4 L的 O_2 , 最多去除2 mol Cl^-

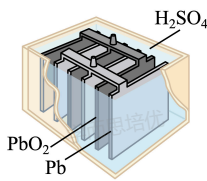
8. 电化学装置在日常生活和高科技领域中都有广泛应用。下列说法错误的是



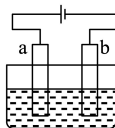
甲: 碱性锌锰干电池



乙: 纽扣式银锌电池



丙: 铅酸蓄电池

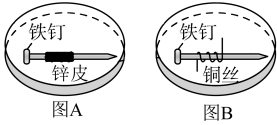


丁: 电解精炼铜

A. 甲: 锌作负极, 发生氧化反应

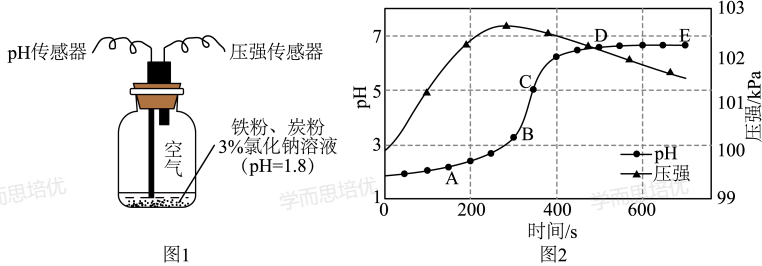
- B. 乙：正极的电极反应式为 $\text{Ag}_2\text{O} + 2\text{e}^- + \text{H}_2\text{O} = 2\text{Ag} + 2\text{OH}^-$
- C. 丙：放电过程中，铅电极质量会增加
- D. 丁：电解精炼铜，当电路中共有2 mol电子转移时，a电极上一定溶解64 g Cu

9. 将两根铁钉分别缠绕铜丝和锌皮，放入装有琼脂的培养皿中(如下图)，琼脂中含有食盐水和酚酞溶液，下列说法正确的是



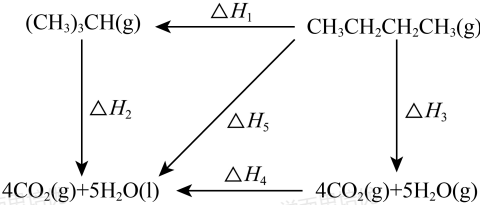
- A. 图A中锌皮附近有气泡产生
- B. 图A中会出现两处红色
- C. 图B中铜丝区域发生的电极反应为 $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- = \text{H}_2 \uparrow + 2\text{OH}^-$
- D. 图B中在铁钉上发生还原反应

10. 恒温条件下，用图1所示装置研究铁的腐蚀，已知 O_2 和 H^+ 均可作为Fe氧化剂，测定结果如图2所示，则下列说法中错误的是



- A. AB段，以 H^+ 氧化Fe为主
- B. BC段正极反应式主要为 $\text{O}_2 + 4\text{e}^- + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{OH}^-$
- C. 其他条件不变，增大空气中氧气浓度，腐蚀速率越快
- D. DE段溶液pH不变，可能的原因：相同时间内， $2\text{Fe} + \text{O}_2 + 4\text{H}^+ = 2\text{Fe}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O}$ 消耗 H^+ 的量与 $4\text{Fe}^{2+} + \text{O}_2 + 10\text{H}_2\text{O} = 4\text{Fe}(\text{OH})_3 + 8\text{H}^+$ 产生 H^+ 的量基本相同

11. 已知 ΔH_2 、 ΔH_3 、 ΔH_5 对应的反应中 $\text{O}_2(\text{g})$ 已省略，且 $\Delta H_2 > \Delta H_5$ ，则下列说法正确的是



- A. $\Delta H_1 > 0$
- B. $\Delta H_5 > \Delta H_3$
- C. $\Delta H_2 = \Delta H_3 + \Delta H_4 - \Delta H_1$
- D. 稳定性：正丁烷>异丁烷

12. 为了探究外界条件对锌与稀硫酸反应速率的影响，设计如下方案：

编号	纯锌粉	0.2 mol/L的硫酸	温度	硫酸铜固体
I	2.0 g	200.0 mL	25℃	0

A. 实验 I 和 II 可探究温度对反应速率的影响

C. 根据该实验方案, 产生相同气体体积所需时间: III>II>I

13. 在KOH水溶液中, 运用惰性电极电解 $\text{C}_3\text{N}_8\text{H}_4$ 合成高能物质 $\text{K}_4\text{C}_6\text{N}_{16}$ 时, 一侧电极上伴随 H_2 生成。下列说法正确的是

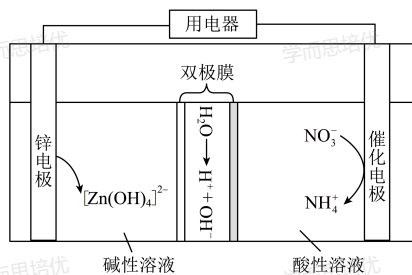
B. 生成 $\text{C}_6\text{N}_{16}^{4-}$ 的电极反应: $2\text{C}_3\text{N}_8\text{H}_4 + 8\text{OH}^- - 4\text{e}^- = \text{C}_6\text{N}_{16}^{4-} + 8\text{H}_2\text{O}$

D. 每生成1 mol H_2 的同时, 生成0.25 mol $\text{K}_4\text{C}_6\text{N}_{16}$

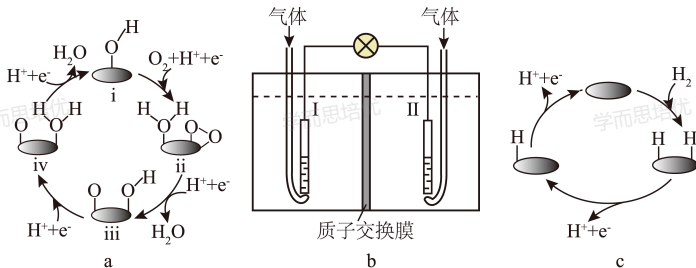
14. 根据实验目的, 实验方法、操作或现象均正确的是

D. D

15. 近期我国科技工作者研发了一种“酸碱混合硝酸”锌电池，其工作原理如下图所示。图中“双极膜”中间层中的 H_2O 解离为 H^+ 和 OH^- ，并在电场作用下分别向两极迁移，下列说法错误的是



- A. “双极膜”中间层中的 H^+ 在电场作用下移向锌电极
 B. 催化电极上的电势比锌电极上的高
 C. 电池工作时，催化电极上发生的电极反应为 $10\text{H}^+ + \text{NO}_3^- + 8\text{e}^- = \text{NH}_4^+ + 3\text{H}_2\text{O}$
 D. 催化电极表面产生 0.1 mol NH_4^+ 时，锌电极质量减少 26 g
16. 某理论研究认为：燃料电池(图b)的电极 I 和 II 上所发生反应的催化机理示意图分别如图a和图c，则下列说法正确的是



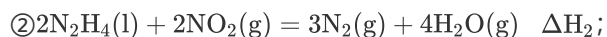
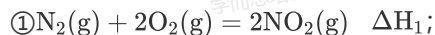
- A. 电极 I 为燃料电池负极
 B. 负极反应的催化剂为 i
 C. 电池工作过程中，负极室的溶液质量保持不变
 D. 电极 I 和电极 II 上的气体完成一次催化循环转移的电子数相同

二、解答题

17. 化学反应伴随着能量变化，能量转化存在多种途径，回答以下问题。

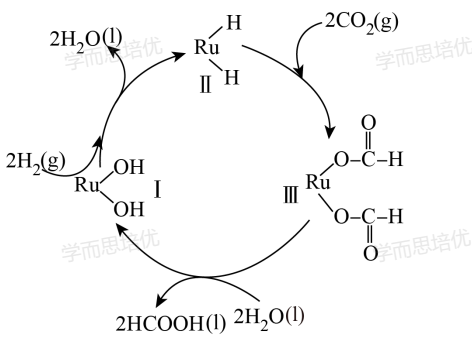
(1) 肼(N_2H_4)又称联氨，常温下是一种可燃性液体，燃烧热较大且燃烧产物对环境无污染，常用作火箭燃料。

已知：



常温下，表示肼燃烧热的热化学方程式为：_____。(ΔH 用含 ΔH_1 、 ΔH_2 、 ΔH_3 的代数式表示)。

(2) 钌及其化合物在合成工业上有广泛用途，下图所示是用钌(Ru)基催化剂催化合成甲酸的过程示意图。每生成 92 g 液态 HCOOH 放出 62.4 kJ 的热量。据此写出生成 $1 \text{ mol HCOOH}(\text{l})$ 的反应的热化学方程式为_____。

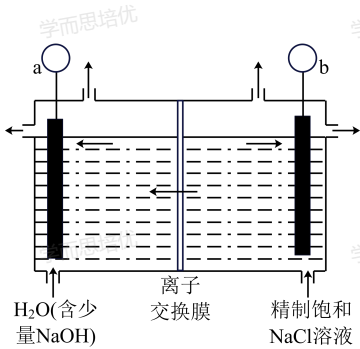


(3) 键能是指气态分子中1 mol化学键解离成气态原子所吸收的能量，已知几种化学键的键能如下：

共价键	Si－H	Si－F	F－H	F－F
键能E/(kJ·mol ⁻¹)	377	552	565	159

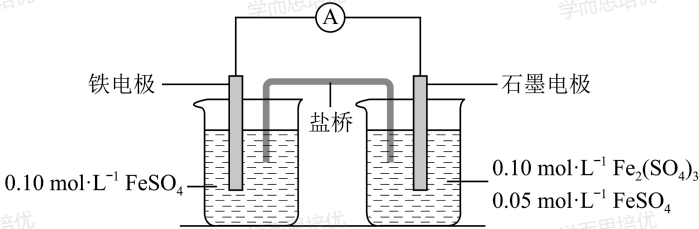
则 $\text{SiH}_4(\text{g}) + 4\text{F}_2(\text{g}) = \text{SiF}_4(\text{g}) + 4\text{HF}(\text{g})$ 的 ΔH 等于 _____ kJ/mol。

(4) 二氧化氯(ClO_2)为一种黄绿色气体，是国际上公认的高效、快速、安全的杀菌消毒剂，目前已开发出用电解法制取 ClO_2 的新工艺如图所示：



- ① 图中用石墨作电极，在一定条件下电解饱和食盐水制取 ClO_2 。则电解的总反应离子方程式为 _____。
- ② ClO_2 产生的电极应连接电源的 _____ (填“正”或“负”)极，a极区溶液的pH _____ (填“增大”“减小”或“不变”)。
- ③ 图中离子交换膜应使用 _____ (填“阴”或“阳”)离子交换膜。
- ④ 若用铅酸蓄电池进行电解，写出铅酸蓄电池放电时电池总反应的化学方程式 _____。

18. 为验证不同化合价铁的氧化还原能力，利用下列电池装置进行实验。



回答下列问题：

- (1) 由 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 固体配制100 mL $0.10\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}\text{FeSO}_4$ 溶液，需要的玻璃仪器有托盘天平、药匙、玻璃棒、烧杯和 _____。配得的 FeSO_4 溶液中常加入适量的硫酸和铁粉。
- (2) 电池装置中，盐桥连接两电极电解质溶液。盐桥中阴、阳离子不与溶液中的物质发生化学反应，并且电迁移率(u^∞)应尽可能地相近。根据下表数据，盐桥中应选择 _____ (填化学式) 作为电解质。

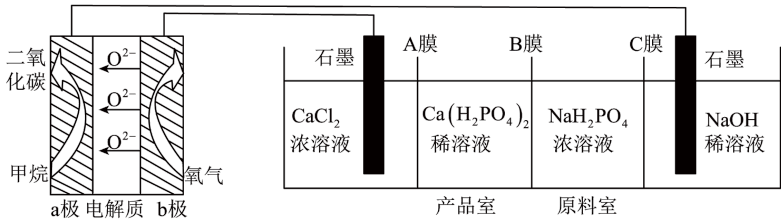
阳离子	$u^\infty \times 10^8 / (\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{V}^{-1})$	阴离子	$u^\infty \times 10^8 / (\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{V}^{-1})$
Li^+	4.07	HCO_3^-	4.61
Na^+	5.19	NO_3^-	7.40
Ca^{2+}	6.59	Cl^-	7.91
K^+	7.62	SO_4^{2-}	8.27

- (3) 电流表显示电子由铁电极流向石墨电极。可知,盐桥中的阳离子进入 _____ (填“铁”或“石墨”)电极溶液中。
- (4) 两边烧杯中溶液体积相等,电池反应一段时间后,测得铁电极溶液中 $c(\text{Fe}^{2+})$ 增加了 $0.02\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。石墨电极上未见Fe析出,可知,石墨电极溶液中 $c(\text{Fe}^{2+}) = \underline{\hspace{1cm}} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。
- (5) 根据 (3)、(4)实验结果,可知石墨电极的电极反应式为 _____, 铁电极的电极反应式为 _____。因此,验证了 Fe^{2+} 氧化性小于 _____ (填化学符号,下同), 还原性小于 _____。
- (6) 实验前需要对铁电极表面活化。在 FeSO_4 溶液中加入几滴 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 溶液,将铁电极浸泡一段时间,铁电极表面被刻蚀活化。检验活化反应完成的实验步骤是 _____。

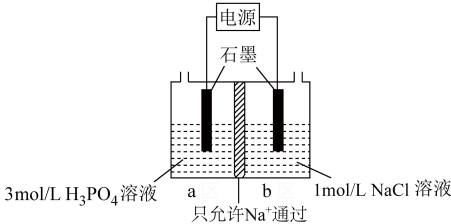
三、填空题

19. 含磷酸及含磷酸盐是化工生产的重要产品。

- (1) 常见的含磷酸包括 H_3PO_4 、 H_3PO_3 、 H_3PO_2 。向均含有1 mol的 H_3PO_4 、 H_3PO_3 、 H_3PO_2 的溶液中分别加入足量的氢氧化钠溶液,消耗NaOH的物质的量分别为3 mol、2 mol、1 mol,则 NaH_2PO_4 、 NaH_2PO_3 、 NaH_2PO_2 中属于酸式盐的有 _____ (填化学式)。
- (2) 利用甲烷燃料电池电解可制备 $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ 并得到副产物NaOH、 H_2 、 Cl_2 ,装置如下图所示:



- 甲烷燃料电池上a电极的电极反应式为 _____。
- (3) A、B、C均为离子交换膜,其中属于阳离子交换膜的有 _____ (填“A”“B”或“C”)膜。
- (4) a极上消耗标准状况下2.24 L甲烷,理论上产品室可新增 _____ $\text{molCa}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ 。
- (5) 电解池中阴极室的电极反应式为 _____。
- (6) 原料 NaH_2PO_4 可通过下图所示装置电解制备。已知 H_3PO_4 为中强酸。

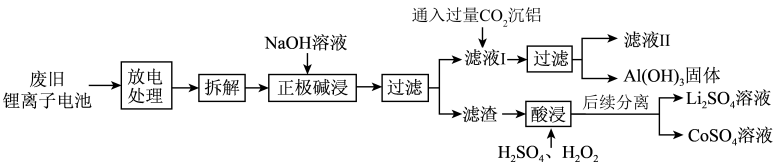


- ① 电解池中阳极室的电极反应式为 _____。

② 若电解过程中有 $2N_A$ 个 Na^+ 通过交换膜，则电解结束后a室增加的质量为 ____ g。

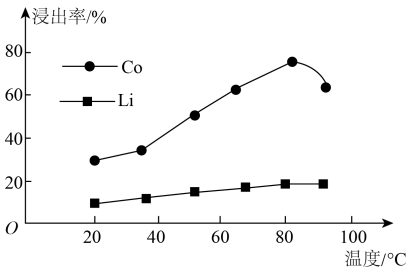
四、解答题

20. 锂离子电池的应用很广，其正极材料可再生利用。某锂离子电池正极材料有钴酸锂($LiCoO_2$ ，难溶于水)、导电剂乙炔黑和铝箔等。充电时，该锂离子电池负极发生的反应为 $yC + xLi^+ + xe^- = Li_xC_y$ ，现欲利用以下工艺流程回收正极材料中的某些金属资源（部分条件未给出）。



回答下列问题：

- (1) $LiCoO_2$ 中，Co元素的化合价为 ____。
- (2) 上述工艺中，“放电处理”有利于锂在正极的回收，其原因是 ____。
- (3) “正极碱浸”中发生反应的离子方程式为 ____。
- (4) “沉铝”阶段涉及的离子方程式为 ____。
- (5) “酸浸”时Co、Li元素的浸出率随温度的变化如图所示：



- ① “酸浸”的适宜温度为 ____ °C，写出该步骤浸出Co、Li元素涉及的氧化还原反应的化学方程式为 ____。
- ② 若用盐酸代替 H_2SO_4 和 H_2O_2 ，浸出效率也很高，但工业上不使用盐酸，主要原因之一是：会产生有毒、有污染 的 Cl_2 。若使用盐酸进行酸浸，则参与反应的氧化剂与还原剂的物质的量之比为 ____。
- (6) 在整个回收工艺中，可回收到的金属化合物有 ____（填化学式）。